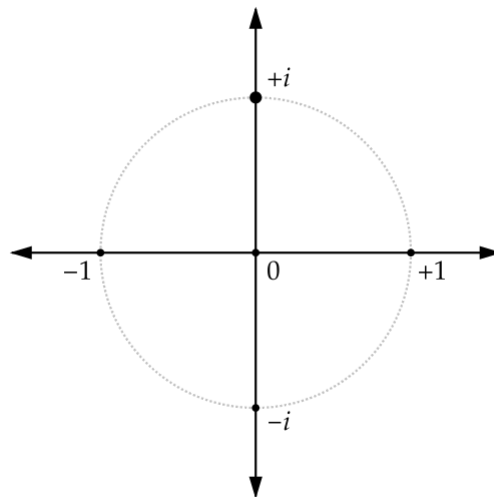


# Воображаемая единица измерения

**Мнимая единица**, обычно обозначаемая  $i$ , является **математической константой**, которая является решением **квадратного уравнения**  $x^2 = -1$ , не имеющим решения среди **действительных чисел**. Любое действительное число, кратное мнимой единице, называется **мнимым числом**.



Мнимая единица  $i$  на **комплексной плоскости**: действительные числа обычно откладываются по горизонтальной оси, а мнимые — по вертикальной.

При объединении действительных чисел с мнимой единицей с помощью **сложения** и **умножения** образуется новая система счисления, известная как **комплексные числа**. Она состоит из всех чисел вида  $a + bi$ , где  $a$  и  $b$  — действительные числа.

Существует два комплексных **квадратных корня** из  $-1$ : мнимая единица  $i$  и ее **аддитивная обратная**  $-i$ . В более общем смысле, каждое ненулевое комплексное число имеет два различных комплексных квадратных корня, которые являются аддитивными обратными друг друга, в то время как **ноль** имеет только ноль в качестве (**двойного**) квадратного корня.

Исторически мнимая единица обозначалась как  $\sqrt{-1}$ , хотя сейчас это встречается редко. В контекстах, где использование буквы  $i$  может быть неоднозначным или проблематичным, вместо нее иногда используется буква  $j$ . Например, в **электротехнике** мнимая единица обычно обозначается как  $j$ , а не  $i$ , потому что  $i$  обычно используется для обозначения **электрического тока**.<sup>[1]</sup>

## Терминология

Квадратные корни из отрицательных чисел называются *мнимыми*, потому что в математике раннего Нового времени только то, что сейчас называется действительными числами, которые можно получить с помощью физических измерений или базовой арифметики, вообще считалось числами—даже к отрицательным числам относились скептически—поэтому квадратный корень из отрицательного числа ранее считался неопределённым или бессмысленным. Авторство термина *imaginary* обычно приписывают Рене Декарту, а Исаак Ньютон использовал его еще в 1670 году.<sup>[2][3]</sup> Обозначение *i* было введено Леонардом Эйлером.<sup>[4]</sup>

## Определение

Мнимая единица *i* определяется исключительно тем свойством, что ее квадрат равен  $-1$ :

$$i^2 = -1.$$

При таком определении *i* из алгебры напрямую следует, что *i* и  $-i$  являются квадратными корнями из  $-1$ .

Несмотря на то, что эта конструкция называется *мнимой*, и несмотря на то, что понятие мнимого числа может быть интуитивно более сложным для понимания, чем понятие действительного числа, эта конструкция верна с математической точки зрения. Операции с действительными числами можно распространить на мнимые и комплексные числа, рассматривая *i* как неизвестную величину при преобразовании выражения (и используя определение для замены любого вхождения  $i^2$  на  $-1$ ). Таким образом, высшие целые степени *i* равны

$$\begin{aligned} i^3 &= i^2 i = (-1)i = -i, \\ i^4 &= i^3 i = (-i)i = 1, \\ i^5 &= i^4 i = (1)i = i, \end{aligned}$$

и так далее, переходя через четыре значения  $1, i, -1$  и  $-i$ . Как и в случае с любым ненулевым действительным числом,  $i^0 = 1$ .

В виде комплексного числа *i* может быть представлено в прямоугольной форме как  $0 + 1i$ , с нулевой действительной частью и единичной мнимой частью. В полярной форме *i* может быть представлено как  $1 \times e^{\pi i/2}$  (или просто  $e^{\pi i/2}$ ), с абсолютным значением (или величиной)  $1$  и аргументом (или углом)  $\frac{\pi}{2}$  радиан. (Также можно прибавить к этому углу любое целое число, кратное  $2\pi$ .) В комплексной плоскости, которая является особой интерпретацией декартовой плоскости, *i* — это точка, расположенная на расстоянии



| Силы <i>i</i><br>являются циклическими: |
|-----------------------------------------|
| $\vdots$                                |
| $i^{-4} = 1$                            |
| $i^{-3} = i$                            |
| $i^{-2} = -1$                           |
| $i^{-1} = -i$                           |
| $i^0 = 1$                               |
| $i^1 = i$                               |
| $i^2 = -1$                              |
| $i^3 = -i$                              |
| $i^4 = 1$                               |
| $i^5 = i$                               |
| $i^6 = -1$                              |
| $i^7 = -i$                              |
| $\vdots$                                |

одной единицы от начала координат вдоль **мнимой оси** (которая **перпендикулярна действительной оси**).

## **$i$ vs. $-i$**

Being a **quadratic polynomial** with no **multiple root**, the defining equation  $x^2 = -1$  has two distinct solutions, which are equally valid and which happen to be **additive** and **multiplicative inverses** of each other. Although the two solutions are distinct numbers, their properties are indistinguishable; there is no property that one has that the other does not. One of these two solutions is labelled  $+i$  (or simply  $i$ ) and the other is labelled  $-i$ , though it is inherently ambiguous which is which.

The only differences between  $+i$  and  $-i$  arise from this labelling. For example, by convention  $+i$  is said to have an **argument** of  $+\frac{\pi}{2}$  and  $-i$  is said to have an argument of  $-\frac{\pi}{2}$ , related to the convention of labelling orientations in the **Cartesian plane** relative to the positive  $x$ -axis with positive angles turning **anticlockwise** in the direction of the positive  $y$ -axis. Also, despite the signs written with them, neither  $+i$  nor  $-i$  is inherently positive or negative in the sense that real numbers are.<sup>[5]</sup>



A more formal expression of this indistinguishability of  $+i$  and  $-i$  is that, although the complex field is **unique** (as an extension of the real numbers) **up to isomorphism**, it is *not* unique up to a *unique* isomorphism. That is, there are two **field automorphisms** of the complex numbers  $\mathbb{C}$  that keep each real number fixed, namely the identity and **complex conjugation**. For more on this general phenomenon, see **Galois group**.

## **Matrices**

Using the concepts of **matrices** and **matrix multiplication**, complex numbers can be represented in linear algebra. The real unit  $1$  and imaginary unit  $i$  can be represented by any pair of matrices  $I$  and  $J$  satisfying  $I^2 = I$ ,  $IJ = JI = J$ , and  $J^2 = -I$ . Then a complex number  $a + bi$  can be represented by the matrix  $aI + bJ$ , and all of the ordinary rules of complex arithmetic can be derived from the rules of matrix arithmetic.

The most common choice is to represent  $1$  and  $i$  by the  $2 \times 2$  **identity matrix**  $I$  and the matrix  $J$ ,

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Then an arbitrary complex number  $a + bi$  can be represented by:

$$aI + bJ = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

More generally, any real-valued  $2 \times 2$  matrix with a [trace](#) of zero and a [determinant](#) of one squares to  $-I$ , so could be chosen for  $J$ . Larger matrices could also be used; for example,  $1$  could be represented by the  $4 \times 4$  identity matrix and  $i$  could be represented by any of the [Dirac matrices](#) for spatial dimensions.

## Root of $x^2 + 1$

[Polynomials](#) (weighted sums of the powers of a variable) are a basic tool in algebra. Polynomials whose [coefficients](#) are real numbers form a [ring](#), denoted  $\mathbb{R}[x]$ , an algebraic structure with addition and multiplication and sharing many properties with the ring of [integers](#).

The polynomial  $x^2 + 1$  has no real-number [roots](#), but the set of all real-coefficient polynomials divisible by  $x^2 + 1$  forms an [ideal](#), and so there is a [quotient ring](#)  $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ . This quotient ring is [isomorphic](#) to the complex numbers, and the variable  $x$  expresses the imaginary unit.



## Graphic representation

The complex numbers can be represented graphically by drawing the real [number line](#) as the horizontal axis and the imaginary numbers as the vertical axis of a [Cartesian plane](#) called the [complex plane](#). In this representation, the numbers  $1$  and  $i$  are at the same distance from  $0$ , with a right angle between them. Addition by a complex number corresponds to [translation](#) in the plane, while multiplication by a unit-magnitude complex number corresponds to rotation about the origin. Every [similarity](#) transformation of the plane can be represented by a complex-linear function  $z \mapsto az + b$ .

## Geometric algebra

In the [geometric algebra](#) of the [Euclidean plane](#), the geometric product or quotient of two arbitrary [vectors](#) is a sum of a scalar (real number) part and a [bivector](#) part. (A scalar is a quantity with no orientation, a vector is a quantity oriented like a line, and a bivector is a quantity oriented like a plane.) The square of any vector is a positive scalar, representing its length squared, while the square of any bivector is a negative scalar.

The quotient of a vector with itself is the scalar  $1 = u/u$ , and when multiplied by any vector leaves it unchanged (the [identity transformation](#)). The quotient of any two perpendicular vectors of the same magnitude,  $J = u/v$ , which when multiplied rotates the divisor a quarter turn into the dividend,  $Jv = u$ , is a unit bivector which squares to  $-1$ , and can thus be taken as a representative of the imaginary unit. Any sum of a scalar and bivector can be multiplied by a vector to scale and rotate it, and the algebra of such sums is [isomorphic](#) to the algebra of complex numbers. In this interpretation points, vectors, and sums of scalars and bivectors are all distinct types of geometric objects.<sup>[6]</sup>

More generally, in the geometric algebra of any higher-dimensional [Euclidean space](#), a unit bivector of any arbitrary planar orientation squares to  $-1$ , so can be taken to represent the imaginary unit  $i$ .

## Правильное использование

Мнимая единица исторически записывалась как  $\sqrt{-1}$ , и до сих пор встречается в некоторых современных работах. Однако при работе с формулами, содержащими [радикалы](#), нужно быть очень внимательным. Знак радикала  $\sqrt{x}$  используется либо для обозначения главного (положительного) квадратного корня из положительного действительного числа, либо для [главного квадратного корня из комплексного числа](#). Попытка применить правила вычисления квадратных корней из положительных действительных чисел к квадратным корням из комплексных чисел может привести к неверным результатам:<sup>[7]</sup>



$$-1 = i \cdot i = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} \stackrel{\text{fallacy}}{=} \sqrt{(-1) \cdot (-1)} = \sqrt{1} = 1 \quad (\text{incorrect}).$$

Как правило, правила вычисления  $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = \sqrt{x \cdot y}$  и  $\sqrt{x}/\sqrt{y} = \sqrt{x/y}$  верны только в том случае, если  $x$  и  $y$  — положительные действительные числа. <sup>[8][9][10]</sup>

Если  $x$  или  $y$  — действительные, но отрицательные числа, этих проблем можно избежать, записывая выражения вида  $i\sqrt{7}$  и работая с ними, а не с  $\sqrt{-7}$ . Более подробно этот вопрос рассматривается в статьях [Квадратный корень](#) и [Точка ветвления](#).

## Свойства

Как комплексное число, мнимая единица подчиняется всем правилам [комплексной арифметики](#).

### Мнимые целые числа и мнимые числа

При многократном сложении или вычитании мнимой единицы результатом будет некоторое [целое](#) число, умноженное на мнимую единицу, то есть *мнимое целое*; любые такие числа можно складывать, и результатом также будет мнимое целое:

$$ai + bi = (a + b)i.$$

Таким образом, мнимая единица является образующим элементом [группы](#) при сложении, а именно бесконечной [циклической группы](#).

Мнимую единицу также можно умножить на любое произвольное действительное число, чтобы получить мнимое число. Эти числа можно изобразить на числовой прямой, мнимой оси, которая, как часть комплексной плоскости, обычно располагается вертикально, перпендикулярно действительной оси, которая проходит горизонтально.

## Целые числа Гаусса

Целочисленные суммы действительной единицы 1 и мнимой единицы  $i$  образуют квадратную решётку на комплексной плоскости, называемую целыми числами Гаусса. Сумма, разность или произведение целых чисел Гаусса также являются целыми числами Гаусса:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$
$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$



## Поворот на четверть оборота

When multiplied by the imaginary unit  $i$ , any arbitrary complex number in the complex plane is rotated by a quarter turn ( $\frac{1}{2}\pi$  radians or  $90^\circ$ ) anticlockwise. When multiplied by  $-i$ , any arbitrary complex number is rotated by a quarter turn clockwise. In polar form:

$$i r e^{\varphi i} = r e^{(\varphi + \pi/2)i}, \quad -i r e^{\varphi i} = r e^{(\varphi - \pi/2)i}.$$

In rectangular form,

$$i(a + bi) = -b + ai, \quad -i(a + bi) = b - ai.$$

## Integer powers

The powers of  $i$  repeat in a cycle expressible with the following pattern, where  $n$  is any integer:

$$i^{4n} = 1, \quad i^{4n+1} = i, \quad i^{4n+2} = -1, \quad i^{4n+3} = -i.$$

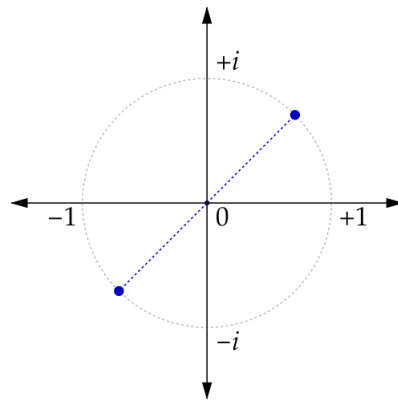
Thus, under multiplication,  $i$  is a generator of a cyclic group of order 4, a discrete subgroup of the continuous circle group of the unit complex numbers under multiplication.

Written as a special case of Euler's formula for an integer  $n$ ,

$$i^n = \exp\left(\frac{1}{2}\pi i\right)^n = \exp\left(\frac{1}{2}n\pi i\right) = \cos\left(\frac{1}{2}n\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{2}n\pi\right).$$

With a careful choice of branch cuts and principal values, this last equation can also apply to arbitrary complex values of  $n$ , including cases like  $n = i$ .

## Roots



The two square roots of  $i$  in the complex plane

Just like all nonzero complex numbers,  $i = e^{\pi i/2}$  has two distinct [square roots](#) which are [additive inverses](#). In polar form, they are

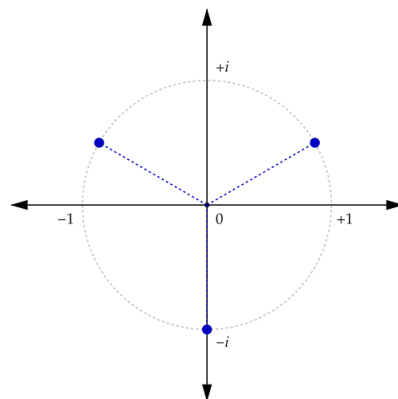
$$\begin{aligned}\sqrt{i} &= \exp\left(\frac{1}{2}\pi i\right)^{1/2} = \exp\left(\frac{1}{4}\pi i\right), \\ -\sqrt{i} &= \exp\left(\frac{1}{4}\pi i - \pi i\right) = \exp\left(-\frac{3}{4}\pi i\right).\end{aligned}$$

In rectangular form, they are<sup>[a]</sup>

$$\begin{aligned}\sqrt{i} &= \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, \\ -\sqrt{i} &= -\frac{1+i}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i.\end{aligned}$$

Squaring either expression yields

$$\left(\pm \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1+2i-1}{2} = \frac{2i}{2} = i.$$



The three cube roots of  $i$  in the complex plane

The three [cube roots](#) of  $i$  are<sup>[12]</sup>



$$\sqrt[3]{i} = \exp\left(\frac{1}{6}\pi i\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \quad \exp\left(\frac{5}{6}\pi i\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \quad \exp\left(-\frac{1}{2}\pi i\right) = -i.$$

For a general positive integer  $n$ , the  $n$ -th roots of  $i$  are, for  $k = 0, 1, \dots, n - 1$ ,

$$\exp\left(2\pi i \frac{k + \frac{1}{4}}{n}\right) = \cos\left(\frac{4k + 1}{2n}\pi\right) + i \sin\left(\frac{4k + 1}{2n}\pi\right).$$

The value associated with  $k = 0$  is the principal  $n$ -th root of  $i$ . The set of roots equals the corresponding set of roots of unity rotated by the principal  $n$ -th root of  $i$ . These are the vertices of a regular polygon inscribed within the complex unit circle.

## Exponential and logarithm



The complex exponential function relates complex addition in the domain to complex multiplication in the codomain. Real values in the domain represent scaling in the codomain (multiplication by a real scalar) with 1 representing multiplication by  $e$ , while imaginary values in the domain represent rotation in the codomain (multiplication by a unit complex number) with  $i$  representing a rotation by 1 radian. The complex exponential is thus a periodic function in the imaginary direction, with period  $2\pi i$  and image 1 at points  $2k\pi i$  for all integers  $k$ , a real multiple of the lattice of imaginary integers.

The complex exponential can be broken into even and odd components, the hyperbolic functions  $\cosh$  and  $\sinh$  or the trigonometric functions  $\cos$  and  $\sin$ :

$$\exp z = \cosh z + \sinh z = \cos(-iz) + i \sin(-iz)$$

Euler's formula decomposes the exponential of an imaginary number representing a rotation:

$$\exp i\varphi = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

This fact can be used to demonstrate, among other things, the apparently counterintuitive result that  $i^i$  is a real number.<sup>[13]</sup>

The quotient  $\coth z = \cosh z / \sinh z$ , with appropriate scaling, can be represented as an infinite partial fraction decomposition as the sum of reciprocal functions translated by imaginary integers.<sup>[14]</sup>

$$\pi \coth \pi z = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n \frac{1}{z + ki}.$$

Other functions based on the complex exponential are well-defined with imaginary inputs. For example, a number raised to the  $ni$  power is:

$$x^{ni} = \cos(n \ln x) + i \sin(n \ln x).$$

Because the exponential is periodic, its inverse the [complex logarithm](#) is a [multi-valued function](#), with each complex number in the domain corresponding to multiple values in the codomain, separated from each-other by any integer multiple of  $2\pi i$ . One way of obtaining a single-valued function is to treat the codomain as a [cylinder](#), with complex values separated by any integer multiple of  $2\pi i$  treated as the same value; another is to take the domain to be a [Riemann surface](#) consisting of multiple copies of the complex plane stitched together along the negative real axis as a [branch cut](#), with each branch in the domain corresponding to one infinite strip in the codomain.<sup>[15]</sup> Functions depending on the complex logarithm therefore depend on careful choice of branch to define and evaluate clearly.



For example, if one chooses any branch where  $\ln i = \frac{1}{2}\pi i$  then when  $x$  is a positive real number,

$$\log_i x = -\frac{2i \ln x}{\pi}.$$

## Factorial

The [factorial](#) of the imaginary unit  $i$  is most often given in terms of the [gamma function](#) evaluated at  $1 + i$ .<sup>[16]</sup>

$$i! = \Gamma(1 + i) = i\Gamma(i) = \int_0^\infty e^{-t} \cos(\ln t) dt + i \int_0^\infty e^{-t} \sin(\ln t) dt \approx 0.4980 - 0.154$$

The magnitude and argument of this number are:<sup>[17]</sup>

$$|\Gamma(1 + i)| = \sqrt{\frac{\pi}{\sinh \pi}} \approx 0.5216, \quad \arg \Gamma(1 + i) \approx -0.3016.$$

## См. также

- [Гиперболическая единица](#)
- [Правый версор](#) в кватернионах

## Примечания

- Чтобы найти такое число, можно решить уравнение  $(x + iy)^2 = i$ , где  $x$  и  $y$  — вещественные параметры, которые нужно определить, или, что то же самое,  $x^2 + 2ixy - y^2 = i$ . Поскольку действительная и мнимая части всегда отделены

друг от друга, мы перегруппируем члены:  $x^2 - y^2 + 2ixy = 0 + i$ . Приравняв коэффициенты, разделив действительную и мнимую части, мы получим систему из двух уравнений:

$$x^2 - y^2 = 0$$

$$2xy = 1.$$

Подставив  $y = \frac{1}{2}x^{-1}$  в первое уравнение, мы получим  $x^2 - \frac{1}{4}x^{-2} = 0$

$\Rightarrow 4x^4 = 1$ . Поскольку  $x$  — действительное число, это уравнение имеет два действительных решения для  $x$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

и  $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ . Подставив любое из этих значений в уравнение  $2xy = 1$ , мы получим

соответствующее значение для  $y$ . Таким образом, квадратными корнями из  $i$  являются числа  $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i$  и  $-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i$ .<sup>[11]</sup>



## Ссылки

1. Стаббингс, Джордж Уилфред (1945). *Элементарные векторные вычисления для инженеров-электриков* (<https://archive.org/details/elementaryvector00stub/page/69/>) . Лондон: И. Питман. С. 69.  
Боас, Мэри Л. (2006). *Математические методы в физических науках* (3-е изд.). Нью-Йорк [и др.]: Wiley. С. 49. ISBN 0-471-19826-9.
2. Сильвер, Дэниел С. (ноябрь–декабрь 2017). «Новый язык математики» (<https://www.americanscientist.org/article/the-new-language-of-mathematics>) . *American Scientist*. **105** (6): 364–371. doi:10.1511/2017.105.6.364 (<https://doi.org/10.1511%2F2017.105.6.364>) .
3. "мнимое число" (<https://www.oed.com/search/dictionary/?q=imaginary+number>) . *Оксфордский словарь английского языка* (онлайн версия). Издательство Оксфордского университета. (Требуется подписка или [членство в участвующем учреждении](https://www.oed.com/public/login/loggingin#withyourlibrary) (<https://www.oed.com/public/login/loggingin#withyourlibrary>) .)
4. Бойер, Карл Б.; Мерцбах, Ута К. (1991). *История математики* (<https://archive.org/details/historyofmathema00boye/page/439>) . John Wiley & Sons. С. 439–445 (<https://archive.org/details/historyofmathema00boye/page/439>) . ISBN 978-0-471-54397-8.
5. Доксиадис, Апостолос К.; Мазур, Барри (2012). *«Нарушенные круги: взаимодействие математики и повествования»* (<https://books.google.com/books?id=X9Uoug4INWkC>) (иллюстрированное издание). Издательство Принстонского университета. С. 225 (<https://books.google.com/books?id=X9Uoug4INWkC&pg=PA225>) . ISBN 978-0-691-14904-2 – через Google Книги.

6. Интерпретация мнимой единицы как отношения двух перпендикулярных векторов была предложена [Германом Грассманом](#) в предисловии к его теории расширения 1844 года; позже [Уильям Клиффорд](#) понял, что это отношение можно интерпретировать как бивектор.

[Хестенес, Дэвид](#) (1996). "Видение Грассмана" (<https://davidhestenes.net/geocalc/pdf/GrassmannsVision.pdf>) (PDF). В книге: Шубринг Г. (ред.). *Герман Гюнтер Грассман (1809–1877)*. Бостонские исследования по философии науки. Том. 187. Springer. стр. 243–254. doi:10.1007/978-94-015-8753-2\_20 ([https://doi.org/10.1007%2F978-94-015-8753-2\\_20](https://doi.org/10.1007%2F978-94-015-8753-2_20)) . ISBN 978-90-481-4758-8.

7. Bunch, Bryan (2012). *Mathematical Fallacies and Paradoxes* (<https://books.google.com/books?id=jUTCAGAAQBAJ>) (illustrated ed.). Courier Corporation. p. 31 (<https://books.google.com/books?id=jUTCAGAAQBAJ&pg=PA31>) -34. ISBN 978-0-486-13793-3 – via Google Books.
8. Kramer, Arthur (2012). *Math for Electricity & Electronics* (<https://books.google.com/books?id=gdAJAAAAQBAJ>) (4th ed.). Cengage Learning. p. 81 (<https://books.google.com/books?id=gdAJAAAAQBAJ&pg=PA81>) . ISBN 978-1-133-70753-0 – via Google Books.
9. Picciotto, Henri; Wah, Anita (1994). *Algebra: Themes, tools, concepts* ([https://books.google.com/books?id=\\_cOhDI3J3ZMC](https://books.google.com/books?id=_cOhDI3J3ZMC)) (Teachers' ed.). Henri Picciotto. p. 424 ([https://books.google.com/books?id=\\_cOhDI3J3ZMC&pg=PA424](https://books.google.com/books?id=_cOhDI3J3ZMC&pg=PA424)) . ISBN 978-1-56107-252-1 – via Google Books.
10. Nahin, Paul J. (2010). *An Imaginary Tale: The story of "i" [the square root of minus one]* (<https://books.google.com/books?id=PflwJdPhBIEC>) . Princeton University Press. p. 12 (<https://books.google.com/books?id=PflwJdPhBIEC&pg=PA12>) . ISBN 978-1-4008-3029-9 – via Google Books.
11. "What is the square root of  $i$ ?" (<http://www.math.utoronto.ca/mathnet/questionCorner/rootofi.html>) . University of Toronto Mathematics Network. Retrieved 26 March 2007.
12. Zill, Dennis G.; Shanahan, Patrick D. (2003). *A first course in complex analysis with applications*. Boston: Jones and Bartlett. pp. 24–25. ISBN 0-7637-1437-2. OCLC 50495529 (<https://search.worldcat.org/oclc/50495529>) .
13. "i to the i is a Real Number – Math Fun Facts" (<https://math.hmc.edu/funfacts/i-to-the-i-is-a-real-number/>) . math.hmc.edu. Retrieved 22 August 2024.

14. Euler expressed the partial fraction decomposition of the trigonometric cotangent as

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-2} + \frac{1}{z+2} + \dots$$

Varadarajan, V. S. (2007). "Euler and his Work on Infinite Series" (<https://doi.org/10.1090%2FS0273-0979-07-01175-5>) . *Bulletin of the American Mathematical Society. New Series.* **44** (4): 515–539. doi:10.1090/S0273-0979-07-01175-5 (<https://doi.org/10.1090%2FS0273-0979-07-01175-5>) .

15. Gbur, Greg (2011). *Mathematical Methods for Optical Physics and Engineering*. Cambridge University Press. pp. 278–284. ISBN 978-0-511-91510-9. OCLC 704518582 (<https://search.worldcat.org/oclc/704518582>) .

16. Ivan, M.; Thornber, N.; Kouba, O.; Constales, D. (2013). "Arggh! Eye factorial . . . Arg(i!)". *American Mathematical Monthly*. **120** (7): 662–665. doi:10.4169/amer.math.monthly.120.07.660 (<https://doi.org/10.4169%2Famer.math.monthly.120.07.660>) . S2CID 24405635 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:24405635>) .

Sloane, N. J. A. (ed.). "Decimal expansion of the real part of i!", Sequence [A212877](#); and "Decimal expansion of the negated imaginary part of i!", Sequence [A212878](#). *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*. OEIS Foundation.

17. Sloane, N. J. A. (ed.). "Decimal expansion of the absolute value of i!", Sequence [A212879](#); and "Decimal expansion of the negated argument of i!", Sequence [A212880](#). *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*. OEIS Foundation.

## Дополнительная литература

- Нахин, Пол Дж. (1998). «Воображаемая история»: рассказ о  $i$  [квадратном корне из минус единицы] (<https://archive.org/details/imaginarytales00nahi>) . Чичестер: Издательство Принстонского университета. ISBN 0-691-02795-1 – через Archive.org.

## Внешние ссылки

- Эйлер, Леонард. «Мнимые корни многочленов» (<https://web.archive.org/web/20191216104926/https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/eulers-investigations-on-the-roots-of-equations-factoring-rational-functions>) . Архивировано из оригинала (<http://mathdl.maa.org/mathDL/46/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=2245&bodyId=2439>) 16 декабря 2019 года. Дата обращения: 29 ноября 2012. at "Конвергенция" (<https://web.archive.org/web/20070713083148/http://mathdl.maa.org/convergence/1/>) . *mathdl.maa.org*. Математическая ассоциация Америки. Архивировано из оригинала (<http://mathdl.maa.org/convergence/1/>) 13 июля 2007 года.